FloodGuard AI — প্রথমবার চালানোর বাংলা নির্দেশিকা

এই ফাইলটি ZIP extract করার পর আগে পড়ুন। অ্যাপটি React/Vite UI এবং Express/SQLite backend একসঙ্গে চালায়; তাই শুধু static hosting যথেষ্ট নয়।

১. যা লাগবে

- Node.js **22.13 বা নতুন** (সম্ভব হলে Node.js 24 LTS ব্যবহার করুন)
- npm
- প্রথমবার dependency নামানোর জন্য internet connection
- Gemini chat/prediction explanation ব্যবহার করতে চাইলে একটি Gemini API key (ঐচ্ছিক)

Node ও npm ঠিক আছে কি না দেখুন:

```
node -v
npm -v
```

Node version `v22.13.0` বা তার বেশি হতে হবে। Node 22-এ built-in `node:sqlite` experimental warning দেখাতে পারে; এটি এই Node version-এর পরিচিত warning।

২. ZIP extract করে dependency install

টার্মিনাল/PowerShell-এ project folder-এ ঢুকে চালান:

```
npm ci
```

`npm ci` lockfile অনুযায়ী একই dependency install করে। npm registry/DNS error এলে internet/DNS ঠিক করে আবার চালান।

৩. `.env` তৈরি করুন

macOS / Linux:

```
cp .env.example .env
```

Windows PowerShell:

```
Copy-Item .env.example .env
```

`.env` ফাইল খুলে দরকার অনুযায়ী মান দিন:

```
GEMINI_API_KEY="আপনার_GEMINI_API_KEY"
ADMIN_PIN=""
PORT="3000"
NODE_ENV="development"
```

- Gemini key ঐচ্ছিক; key না থাকলেও fallback-সহ অ্যাপের বাকি ফিচার চলার কথা।
- Local development-এ `ADMIN_PIN` ফাঁকা রাখলে সার্ভার startup-এ random 6-digit PIN terminal-এ দেখাবে। সেটি লিখে রাখুন।
- Production-এ অবশ্যই নিজের private 6–32 character `ADMIN_PIN` দিন। `.env` কাউকে পাঠাবেন না বা GitHub-এ commit করবেন না।

৪. অ্যাপ চালু করুন

```
npm run dev
```

টার্মিনালে server URL দেখাবে। সাধারণত browser-এ খুলুন:

```
http://localhost:3000
```

টার্মিনাল বন্ধ করবেন না—সার্ভার চালু রাখতে হবে। Admin PIN terminal থেকে নিন।

৫. প্রথমবার ফিচার পরীক্ষা

1. Dashboard খুলে live weather পাওয়া যাচ্ছে কি না এবং data status label দেখুন। Network/API না থাকলে fallback বা simulated label থাকা স্বাভাবিক।
2. Operations Center-এ যান। Citizen mode-এ আপনার এলাকা দেখুন, `I'm safe` এবং `I need help` check-in পরীক্ষা করুন।
3. Alert subscription যোগ করে unsubscribe/delete করে দেখুন। ফোন নম্বর দিলে কেবল নিজের পরীক্ষার নম্বর ব্যবহার করুন।
4. Responder Desk খুলে startup-এ পাওয়া Admin PIN দিন। Check-in queue ও responder action পরীক্ষা করুন।
5. Admin Portal-এ PIN দিয়ে report moderation, bilingual alert publish, warning mark এবং danger mark update করে page refresh দিন—পরিবর্তন টিকে আছে কি না দেখুন।
6. Forecast/Operations Center-এ `demo_seed` বা demo-history label থাকলে বুঝবেন SQLite history-তে demo readings আছে।
7. Community report submit করলে consent checkbox দিন; report admin review না করা পর্যন্ত unverified থাকবে।

৬. Test, type-check ও production build

```
npm run test:all
npm run lint
npm run build
```

সব command সফল না হওয়া পর্যন্ত “fully tested/build verified” বলে submission দেবেন না। কোনো command fail করলে পুরো terminal error copy করে developer-কে পাঠান। Browser-এ ফাঁকা page বা interaction সমস্যা হলে `F12` → Console-এর লাল error এবং terminal log দিন।

৭. Demo বনাম production setting

- Demo video-র জন্য demo seed history দরকার হলে default setting রাখা যায়।
- Production-এ `.env`-এ `OPS_SEED_DEMO=false` দিন; এতে fake seed history যোগ হবে না।
- Production-এ unique `ADMIN_PIN`, `NODE_ENV=production`, এবং দরকার হলে `GEMINI_API_KEY` দিন।
- `data/floodguard.db`, `data/reports.json` এবং `data/alerts.json` persistent disk-এ রাখতে হবে। Server restart/deploy হলে এগুলো হারিয়ে না যায়—hosting provider-এ persistent volume configure করুন।
- Express API দরকার, তাই Render/Railway/অন্য Node.js host ব্যবহার করুন। GitHub Pages বা static-only Netlify hosting-এ backend চলবে না।
- SMS provider সংযুক্ত না থাকলে SMS কেবল outbox-এ queued হবে; অ্যাপ নিজে SMS পাঠায় না।

৮. ডেমোতে যে সীমাবদ্ধতাগুলো সৎভাবে বলবেন

- Open-Meteo rainfall live API থেকে আসতে পারে; river discharge হলো GloFAS-এর grid-cell model estimate, local gauge reading নয়।
- এই release-এ BWDB live river-stage sensor adapter নেই; station water level, shelter stock, কিছু route/coverage, satellite ও evidence-fusion content demo/reference data।
- Health risk score hand-weighted planning indicator; clinically validated outbreak prediction নয়।
- Forecast trend extrapolation; official flood warning বা hydrodynamic prediction নয়।
- SMS outbox-এ queued; gateway adapter configure না করলে delivery হয় না।
- FloodGuard AI decision-support prototype; জরুরি অবস্থায় সরকারি FFWC/BWDB bulletins, local authority ও licensed clinician-এর নির্দেশনা অনুসরণ করবেন।

৯. জরুরি সমস্যা

- `npm ci` fail: internet/DNS/npm registry access যাচাই করুন।
- `node:sqlite` error: `node -v` দেখুন; Node 22.13+ দরকার।
- `ADMIN_PIN` rejected: `.env`-এর PIN এবং startup terminal-এর PIN মেলান; server restart করলে ephemeral PIN বদলে যেতে পারে।

- Database permission error: `data/` folder write permission এবং persistent volume পরীক্ষা করুন।
- Blank page: browser console-এর error এবং terminal stack trace সংগ্রহ করুন।